



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (продвинутый уровень)»

Аликанова Алексея Игоревича

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы.....	3
Исходный код программы	3
Описание файлов программы	4
Описание работы программы	4
Примеры написания командной строки:	4
Демонстрация работы программы.....	5
Сборка программы утилитой make.....	6
Построение графиков в Gnuplot (Version 6.0 patchlevel 5)	7

Постановка задания

Создание консольного приложения для нахождения площади, образуемой графиками тремя уравнений.

Необходимо составить программу, которая находит площадь, образуемую данными уравнениями:

1. $f_1 = 0.6x + 3$
2. $f_2 = (x - 2)^3 - 1$
3. $f_3 = 3 / x$

Требования к программе

1. Основная программа должна поддерживать опции командной строки, при задании которых:
 - а. печатаются абсциссы точек пересечения кривых;
 - б. печатается число итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения.
2. Программа должна поддерживать ключ командной строки `-help`, выводящий на печать все допустимые ключи командной строки.
3. Вычисление с точностью ϵ_1 корня x уравнения $f(x) = g(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `root(f, g, a, b, eps1)`. Если используется метод касательных или комбинированный метод, то у `root` должно быть ещё два параметра функционального типа, позволяющие вызывать производные функций f и g .
4. Вычисление с точностью ϵ_2 величины определенного интеграла от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `integral(f, a, b, eps2)`.
5. Си-функции `root` и `integral` должны быть предварительно протестированы. Основная программа должна предоставлять возможности тестирования, активируемые опцией командной строки.
6. Сборка программы должна осуществляться при помощи утилиты `make`. Соответствующий файл должен явно или неявно описывать зависимости между всеми целями сборки. Должны быть определены цели `all` и `clean`, первая из которых полностью собирает программу, а вторая - удаляет все промежуточные файлы (в частности, объектные модули). Сдаваемый архив должен включать в себя `Makefile`.
7. Программа должна быть снабжена поясняющими комментариями в объёме, достаточном для её понимания. Все глобальные и статические переменные должны быть документированы в комментариях.

Описание программы

Исходный код программы

https://github.com/alikanov-ai/home_c_al/tree/master/CW

Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

main.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main, содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

area_function.h – файл прототипов функций программы;

area_function.c – файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make (make для Linux-системы);

area.exe (или prog для Linux-системы) – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением, и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа выведет площадь, образуемую уравнениями:

1. $f_1 = 0.6x + 3$
2. $f_2 = (x - 2)^3 - 1$
3. $f_3 = 3 / x$

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-help» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-a» - используется для вывода абсцисс точек пересечения кривых;
- «-i» - используется для вывода числа итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения;
- «-t» - используется для тестирования функций root и integral;

Примеры написания командной строки:

area

area -help

area -a

area -i

area -a -i

area -t

Демонстрация работы программы

В окне ниже снимки работы программы

Рисунок 1. Запуск программы без опций

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>area
The area of the figure bounded by the curves f1, f2, f3
Integral 1 [0.854102, 3.243929] (f1 - f3): 6.1040862401
Integral 2 [3.243929, 3.847760] (f1 - f2): 1.3843398699
Total area: 7.4884261100
```

Рисунок 2. Запуск программы с опцией -help

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>area -help
The program is designed to calculate the area formed by the equations:
1. f1 = 0.6x + 3
2. f2 = (x - 2)^3 - 1
3. f3 = 3 / x
-help - is used to output help.
-a - use it to print the abscissas of the points of intersection of the curves.
-i - use to print the number of iterations required for the approximate solution of equations when searching
for intersection points.
-t - use for testing.
```

Рисунок 3. Запуск программы с опцией -a

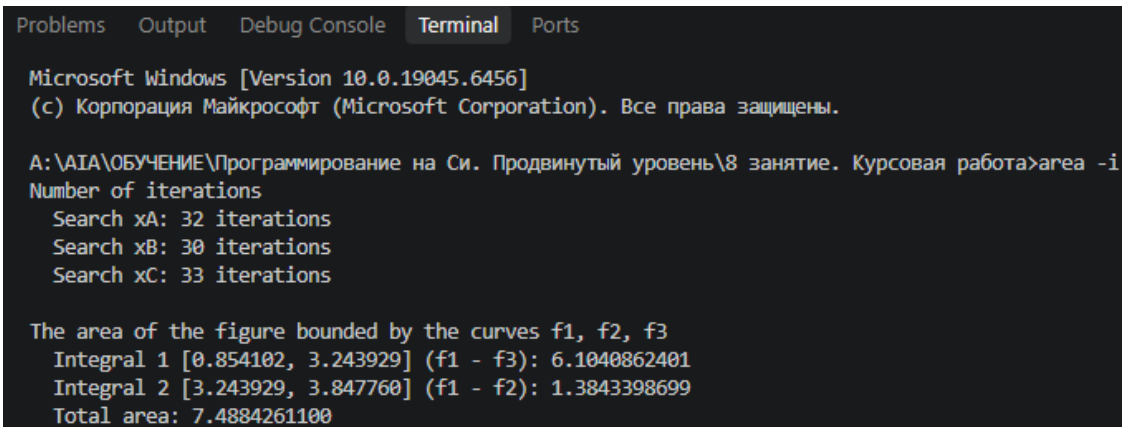
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>area -a
The abscissas of the intersection points
xA (f1 intersects f3): 0.8541019663
xB (f2 intersects f3): 3.2439288539
xC (f1 intersects f2): 3.8477602451

The area of the figure bounded by the curves f1, f2, f3
Integral 1 [0.854102, 3.243929] (f1 - f3): 6.1040862401
Integral 2 [3.243929, 3.847760] (f1 - f2): 1.3843398699
Total area: 7.4884261100
```

Рисунок 4. Запуск программы с опцией -i



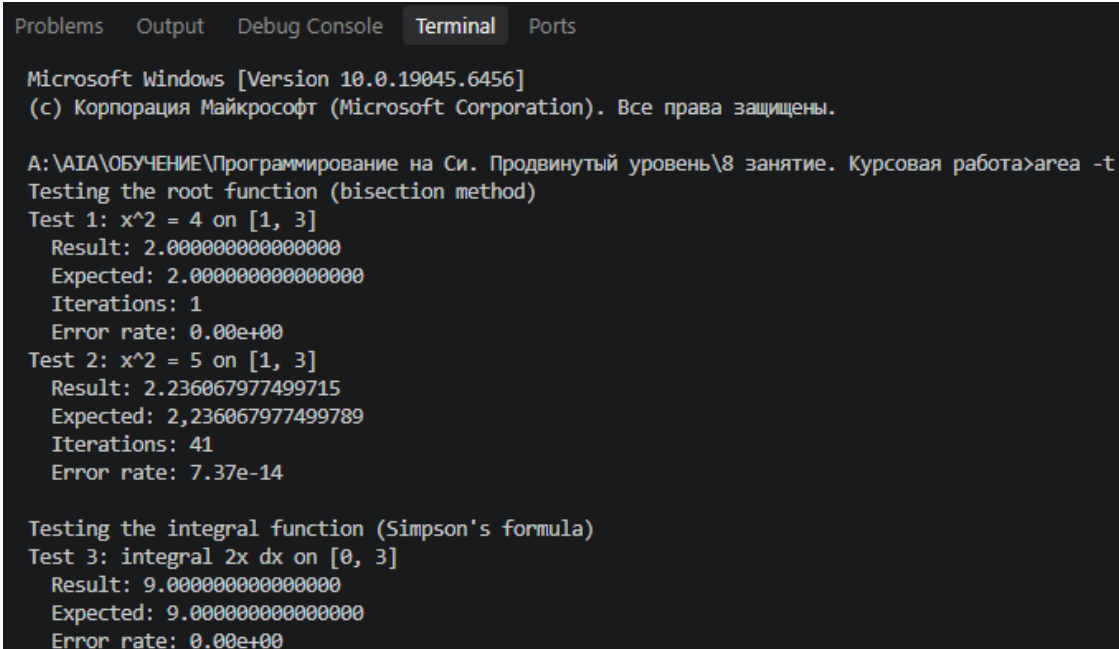
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>area -i
Number of iterations
  Search xA: 32 iterations
  Search xB: 30 iterations
  Search xC: 33 iterations

The area of the figure bounded by the curves f1, f2, f3
Integral 1 [0.854102, 3.243929] (f1 - f3): 6.1040862401
Integral 2 [3.243929, 3.847760] (f1 - f2): 1.3843398699
Total area: 7.4884261100
```

Рисунок 5. Запуск программы с опцией -t



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>area -t
Testing the root function (bisection method)
Test 1: x^2 = 4 on [1, 3]
  Result: 2.0000000000000000
  Expected: 2.0000000000000000
  Iterations: 1
  Error rate: 0.00e+00
Test 2: x^2 = 5 on [1, 3]
  Result: 2.236067977499715
  Expected: 2,236067977499789
  Iterations: 41
  Error rate: 7.37e-14

Testing the integral function (Simpson's formula)
Test 3: integral 2x dx on [0, 3]
  Result: 9.0000000000000000
  Expected: 9.0000000000000000
  Error rate: 0.00e+00
```

Сборка программы утилитой make

В окне ниже снимок сборки программы утилитой make

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>mingw32-make clean
del *.o area.exe

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\Программирование на Си. Продвинутый уровень\8 занятие. Курсовая работа>mingw32-make
gcc -c -o main.o main.c
gcc -c -o area_functions.o area_functions.c
gcc -o area.exe main.o area_functions.o
```

Построение графиков в Gnuplot (Version 6.0 patchlevel 5)

Определение функций

$f_1(x) = 0.6 \cdot x + 3$

$f_2(x) = (x - 2)^3 - 1$

$f_3(x) = 3/x$

Настройка диапазона

set xrange [0:5]

set yrange [-2:8]

Настройка осей и сетки

set xlabel "x"

set ylabel "y"

set title " Graphs of functions f1, f2, f3"

set grid

set key top right

Построение графиков

plot f1(x) title "f1(x) = 0.6x + 3" with lines linewidth 2 linecolor rgb "blue", \

f2(x) title "f2(x) = (x-2)^3 - 1" with lines linewidth 2 linecolor rgb "red", \

f3(x) title "f3(x) = 3/x" with lines linewidth 2 linecolor rgb "green"

Graphs of functions f1, f2, f3

